UEMF
الجامعة الأورومتوسطية بفاس
EUROMED UNIVERSITY OF FES
UNIVERSITÉ EUROMED DE FÈS

EPS
Euromed Polytechnic School

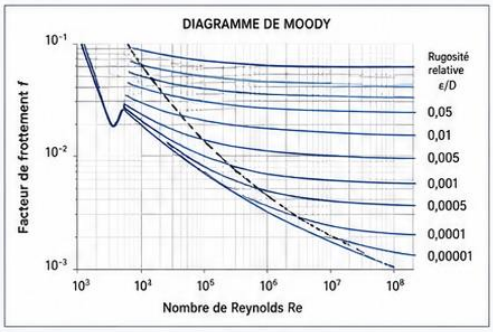
ABAQUES ET TABLEAUX

OUTILS DE RÉFÉRENCE EN MÉCANIQUE DES FLUIDES ET AÉRODYNAMIQUE

LES PERTES DE CHARGE
dans les conduites

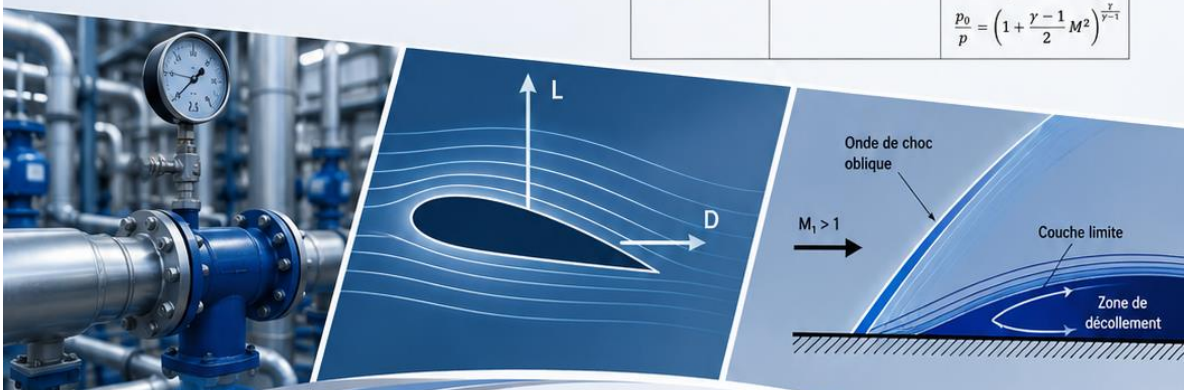
LES FORCES DE PORTANCE ET DE TRAÎNÉE

LES ÉCOULEMENTS COMPRESSIBLES ADIABATIQUES



RÉSUMÉ DES FORMULES UTILISÉES

Sujet	Grandeur	Formule principale
Pertes de charge dans les conduites	Perte de charge linéaire	$h_f = f\frac{L}{D}\frac{V^2}{2g}$
Forces de portance et de traînée	Portance, Traînée	$L = C_L \frac{1}{2}\rho V^2 S$ $D = C_D \frac{1}{2}\rho V^2 S$
Écoulements compressibles adiabatiques	Relations isentropiques	$\frac{T_0}{T} = \left(1+\frac{\gamma-1}{2}M^2\right)$ $\frac{p_0}{p} = \left(1+\frac{\gamma-1}{2}M^2\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}$



DES DONNÉES ESSENTIELLES POUR L'INGÉNIEUR

Module	Filière	Semestre
Dynamique des Fluides	Génie Mec Prod Th	3ème

Pr. Abdellah OUSEGUI

Contents

Annexe 1 : Ecoulement visqueux dans les conduites 2

Facteur de frottement pour des conduites non circulaires 2

Coefficient de frottement $\boldsymbol{K = hmV2/2g}$ pour différents types de vannes 3

Coefficients de perte de charge $\boldsymbol{K = hmV2/2g}$ pour les vannes ouvertes, coudes et tés. ... 3

Pertes de charge dans une zone d'expansion conique progressive 4

Diagramme de Moody 6

Résolution des problèmes de détermination du débit (Pb2) et de diamètre (Pb3) 7

Annexe 2 : Ecoulement externe autour d'un obstacle 8

Traînée pour des corps 2D à $\boldsymbol{Re \geq 104}$ 8

Traînée pour des corps 3D à $\boldsymbol{Re \geq 104}$ 9

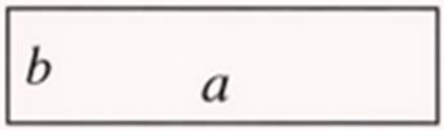
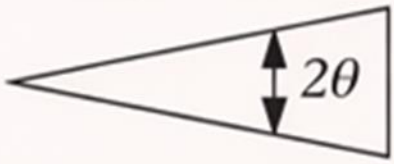
Évolution du coefficient de traînée $\boldsymbol{CD}$ en fonction du nombre de Reynolds pour différentes géométries de corps 10

Variation des coefficients aérodynamiques $\boldsymbol{CL}$ et $\boldsymbol{CD}$ en fonction de l'angle d'attaque pour un profil avec et sans volet 10

Annexe 3 : Ecoulement compressible isentropique 11

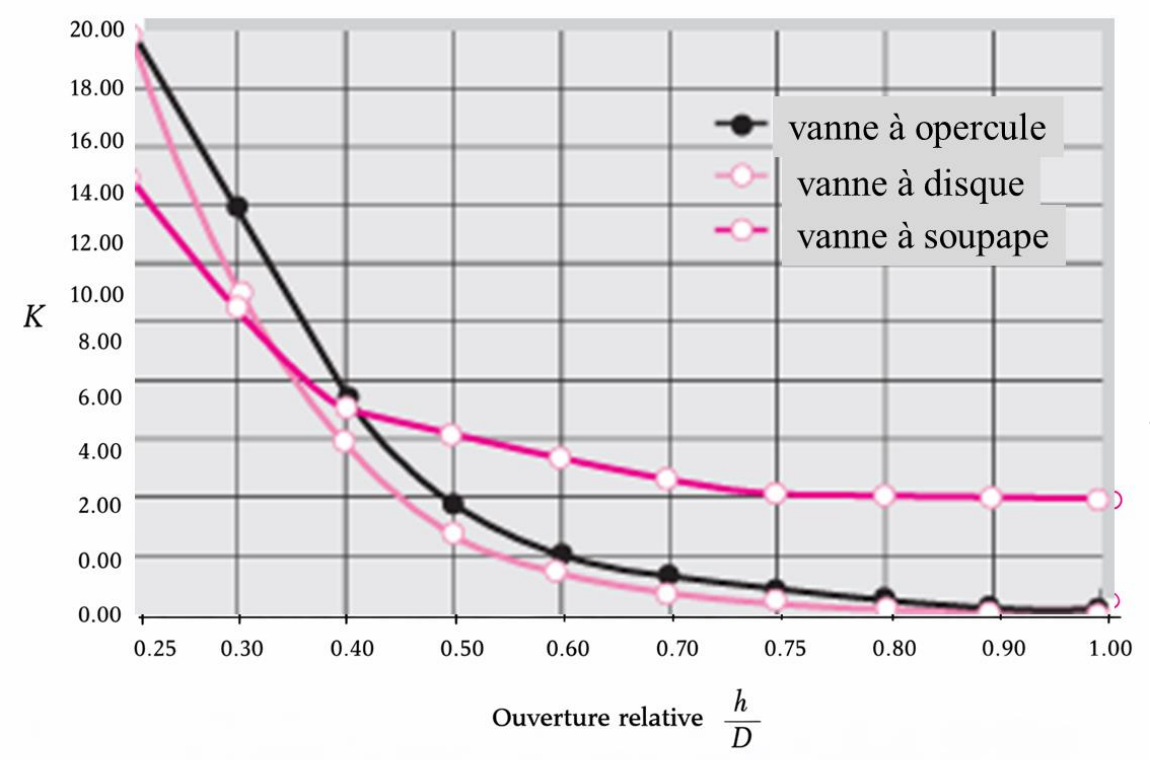
Pr. Abdellah OUSEGUI

Annexe 1 : Ecoulement visqueux dans les conduites

Rectangulaire		Triangle isocèle	
			
b/a	$f\,Re_{D_h}$	θ (degrés)	$f\,Re_{D_h}$
0.0	96.00	0	48.0
0.05	89.91	10	51.6
0.1	84.68	20	52.9
0.125	82.34	30	53.3
0.167	78.81	40	52.9
0.25	72.93	50	52.0
0.5	62.19	60	51.1
0.75	57.89	70	49.5
0.75	57.89	70	49.5
1.0	56.91	90	48.0

Facteur de frottement pour des conduites non circulaires

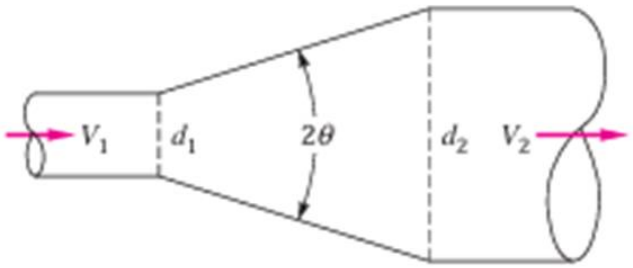
Pr.

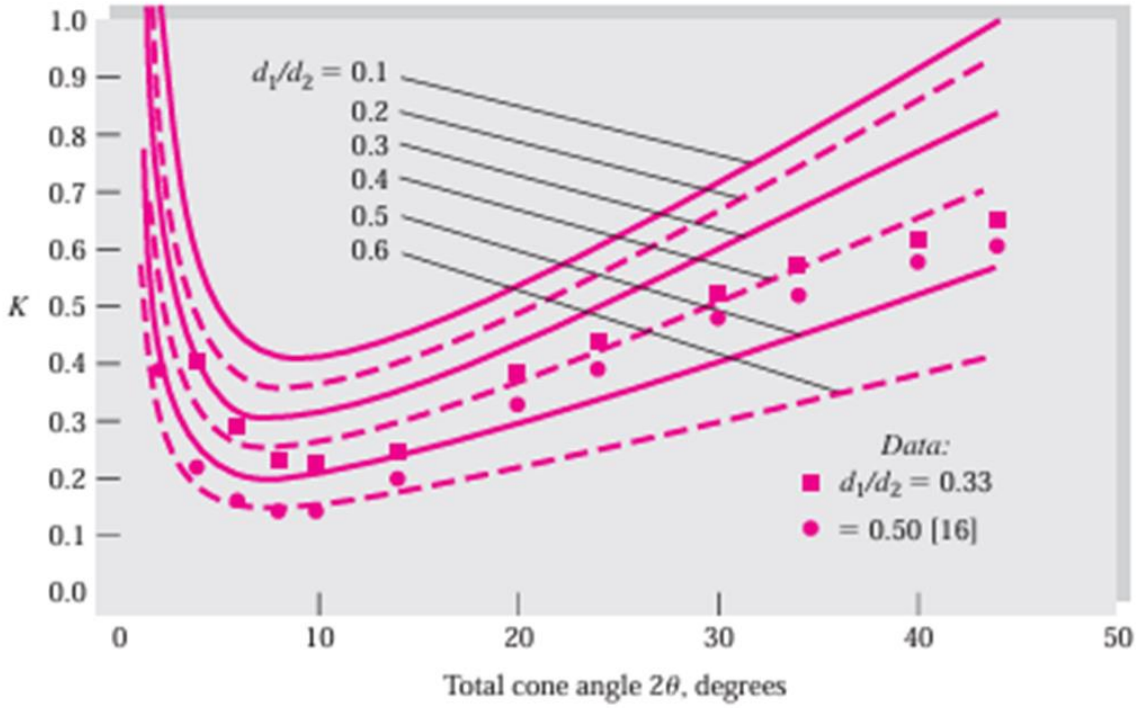


Coefficient de frottement $K = \frac{h_m}{V^2/(2g)}$ pour différents types de vannes

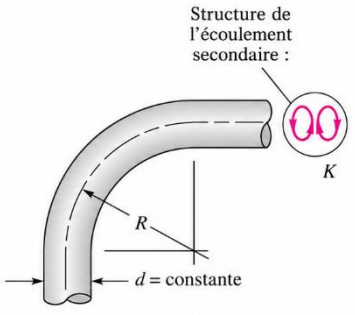
	Diamètre nominal, mm									
	À visser					À brides				
	$\frac{1}{2}$	15	25	40	50	25	40	100	8	500
Vannes (ouvertes):										
Globe	14	8.2	6.9	5.7	13	8.5	6.0	6.0	5.5	5.5
Clapet	0.30	0.24	0.16	0.11	0.80	0.35	0.16	0.16	0.07	0.07
Anti-retour à battant	5.1	2.9	2.1	2.0	3.4	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0
Angle	9.0	4.7	2.0	2.0	4.5	2.4	2.4	2.0	2.0	2.0
Coudes:										
45° ordinaire	0.39	0.32	0.30	0.29	0.21	0.20	0.19	0.19	0.14	0.14
45° grand rayon	0.20	0.15	0.95	0.64	0.50	0.35	0.20	0.19	0.19	0.14
90° ordinaire	2.0	1.0	0.94	0.75	1.00	0.50	0.36	0.35	0.35	0.25
90° grand rayon	1.0	0.72	0.41	0.23	0.40	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19
180° ordinaire	2.0	1.5	1.0	0.84	1.0	0.40	0.35	0.30	0.30	0.14
180° grand rayon	1.0	0.90	0.50	0.41	0.51	0.20	0.19	0.19	0.19	0.14
Tés:										
Passage direct	0.90	0.90	0.90	0.90	0.24	0.19	0.14	0.07		
Passage latéral	2.4	1.8	1.4	1.1	1.0	0.80	0.64	0.41		
Tés:										
Passage direct	0.90	0.90	0.90	0.90	0.24	0.19	0.14	0.07		
Passage latéral	2.4	1.8	1.4	1.1	1.0	0.80	0.64	0.41		

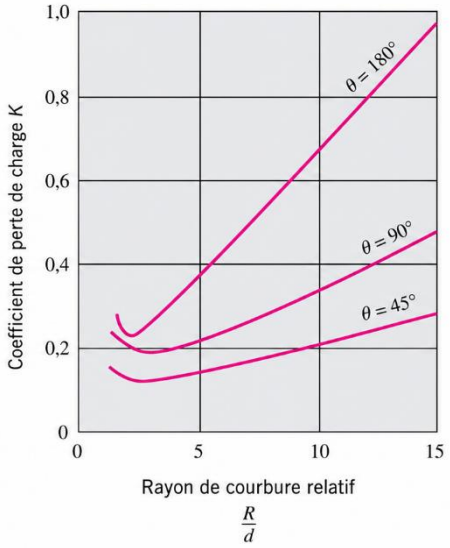
Coefficients de perte de charge $K = \frac{h_m}{V^2/(2g)}$ pour les vannes ouvertes, coudes et tés.





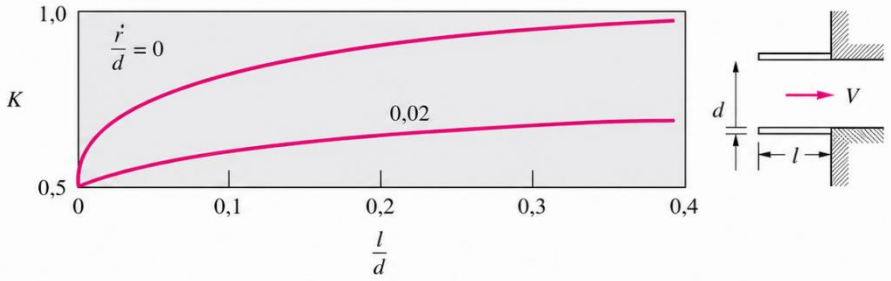
Pertes de charge dans une zone d'expansion conique progressive



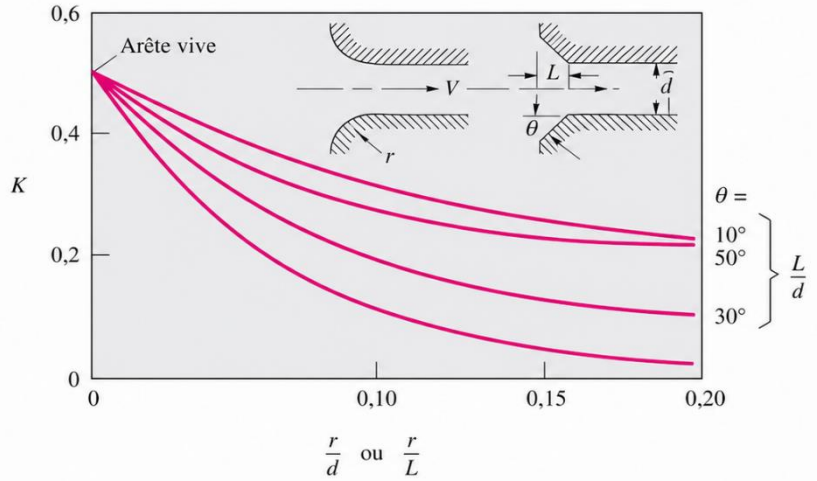


Coefficients de perte de charge pour des coudes de 45°, 90° et 180° à paroi lisse, pour $Re_d = 200\,000$, selon Ito [49].

(a) Entrées réentrantes (coefficient de perte K en fonction du rapport l/d)



(b) Entrées arrondies ou chanfreinées (coefficiess de perte K en fonction du rapport r/d ou r/L)
Les pertes de sortie sont $K \approx 1{,}0$ pour toutes les formes de sortie (réentrante, chanfreinée ou arrondie).
(D'après Réf. 37.)



Pr. Abdellah C

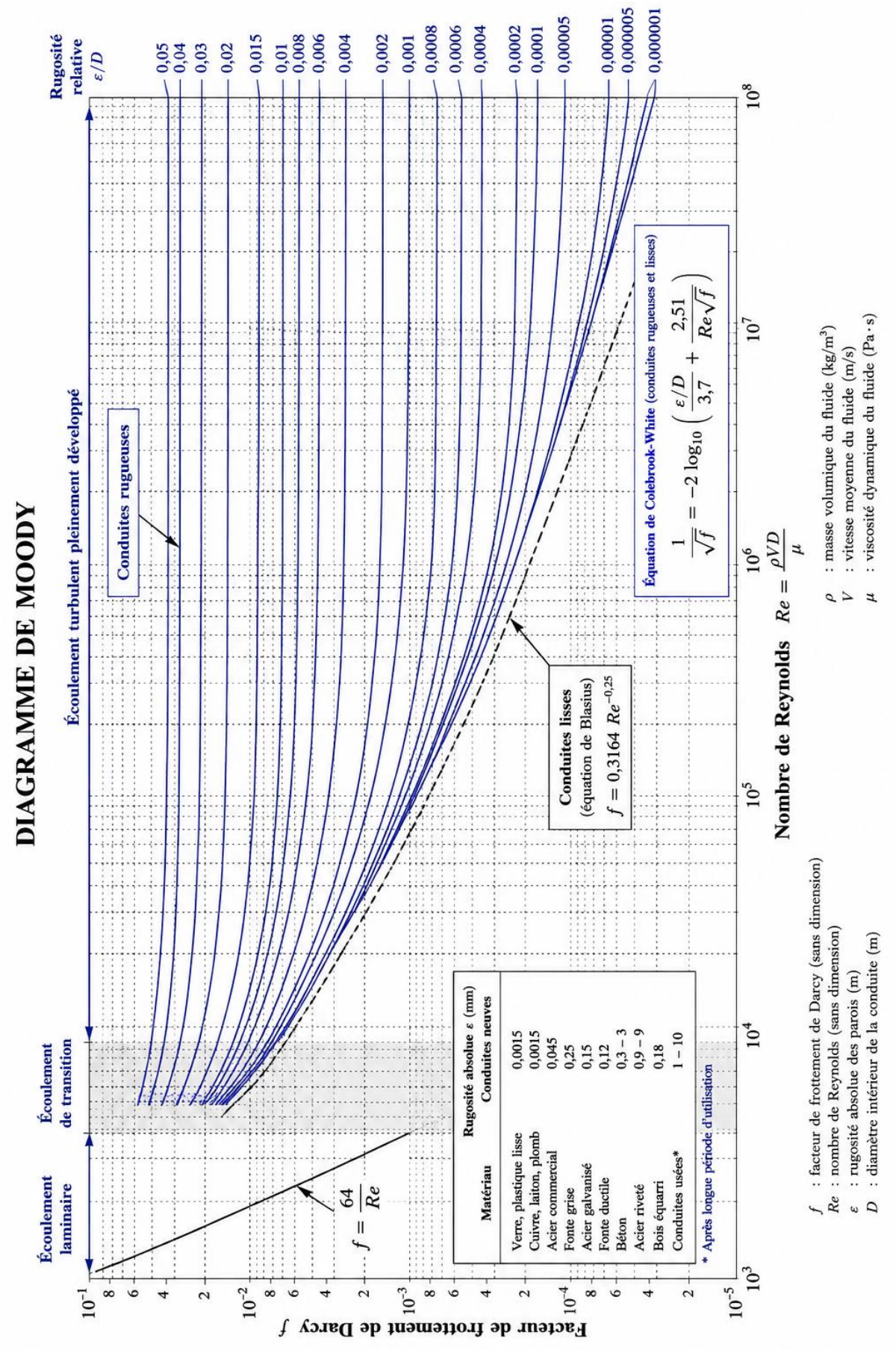


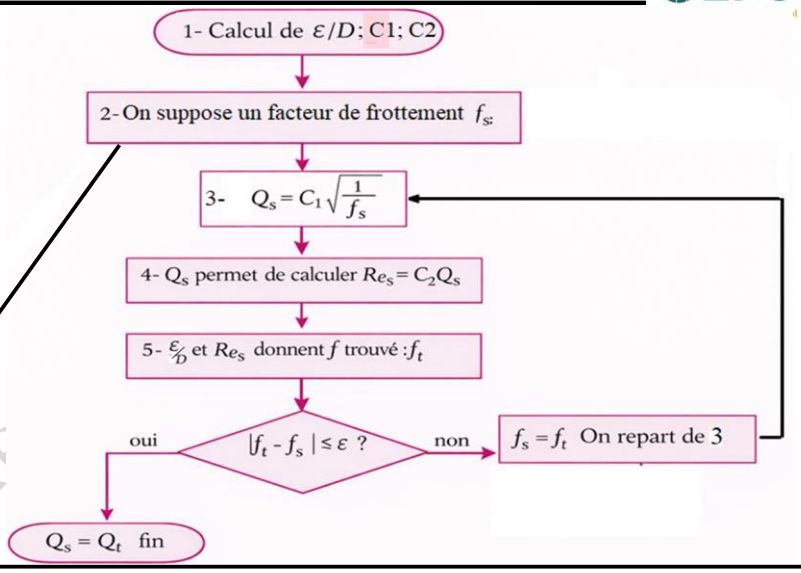
Diagramme de Moody

Problème type 2

$$C1 = \frac{\pi D^2}{4}\sqrt{\frac{2gh_f D}{L}}$$

$$C2 = \frac{4}{\pi \nu D}$$

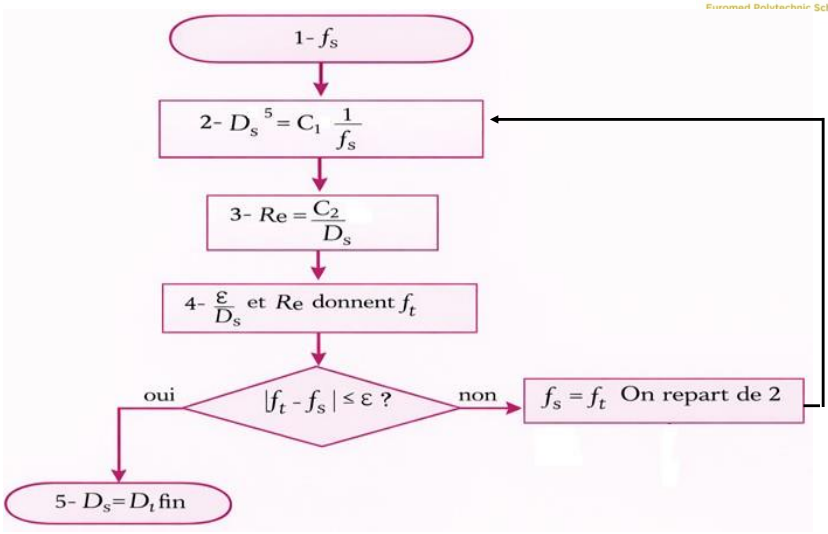
$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2{,}0 \ln\left(\frac{\epsilon/D}{3{,}71}\right)$$



Problème type 3

$$C1 = \frac{8LQ^2}{\pi^2 g h_f}$$

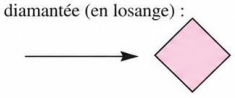
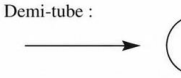
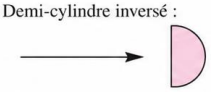
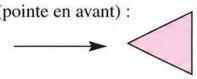
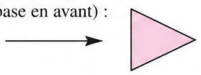
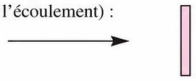
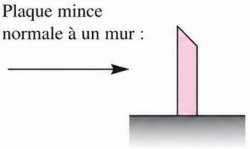
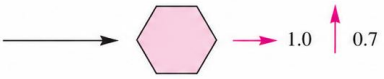
$$C2 = \frac{4Q}{\pi \nu}$$



Résolution des problèmes de détermination du débit (Pb2) et de diamètre (Pb3)

Annexe 2 : Ecoulement externe autour d'un obstacle

Coefficients de traînée C_D basés sur l'aire frontale

Forme	C_D basé sur l'aire frontale
Cylindre à section carrée : 	2.1
Cylindre à section diamantée (en losange) : 	1.6
Demi-tube : 	1.2
Tube circulaire (cylindre creux) : 	2.3
Demi-cylindre : 	1.2
Demi-cylindre inversé : 	1.7
Triangle équilatéral (pointe en avant) : 	1.6
Triangle équilatéral (base en avant) : 	2.0
Plaque (normale à l'écoulement) : 	2.0
Plaque mince normale à un mur : 	1.4
Hexagone : 	1.0 / 0.7

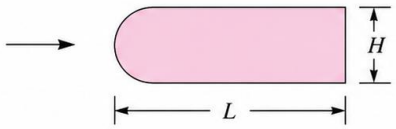
Remarque : Le coefficient de traînée C_D est défini par : $C_D = \dfrac{F_D}{\frac{1}{2}\rho V^2 A_f}$ où F_D est la force de traînée, ρ la masse volumique du fluide, V la vitesse de l'écoulement et A_f l'aire frontale de la forme considérée.

→ Écoulement horizontal

↑ Écoulement vertical

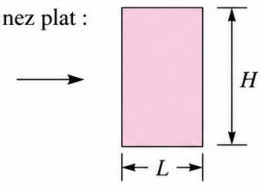
Forme — Coefficient de traînée C_D basé sur la surface frontale

Section à nez arrondi :



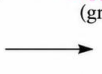
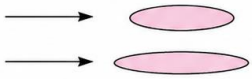
L/H :	0.5	1.0	2.0	4.0	6.0
C_D :	1.16	0.90	0.70	0.68	0.64

Section à nez plat :



L/H :	0.1	0.4	0.7	1.2	2.0	2.5	3.0	6.0
C_D :	1.9	2.3	2.7	2.1	1.8	1.4	1.3	0.9

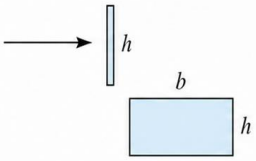
Cylindre elliptique :

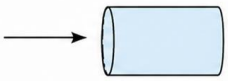
Rapport des axes (grand : petit)	Écoulement laminaire	Écoulement turbulent
1 : 1 	1.2	0.3
2 : 1 	0.6	0.2
4 : 1 	0.35	0.15
8 : 1 	0.25	0.10

Remarque : Le coefficient de traînée C_D est défini par : $C_D = \dfrac{F_D}{\frac{1}{2}\rho V^2 A_f}$ où F_D est la force de traînée (N), ρ la masse volumique du fluide (kg/m^3), V la vitesse d'écoulement (m/s) et A_f la surface frontale (m^2).

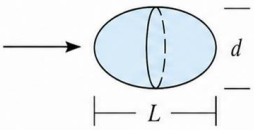
→ Direction de l'écoulement

Traînée pour des corps 2D à $Re \geq 10^4$

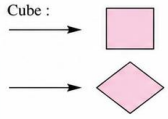
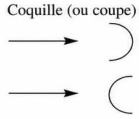
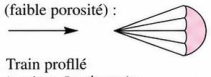
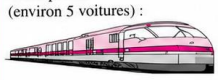
Corps	Rapport	C_D basé sur la surface frontale
Plaque rectangulaire :		
	b/h 1	1.18
	5	1.2
	10	1.3
	20	1.5
	∞	2.0

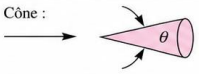
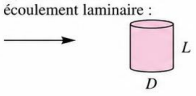
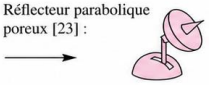
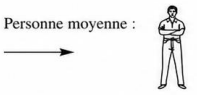
Corps	Rapport	C_D basé sur la surface frontale
Cylindre à face plane :		
	L/d 0.5	1.15
	1	0.90
	2	0.85
	4	0.87
	8	0.99

Ellipsoïde :

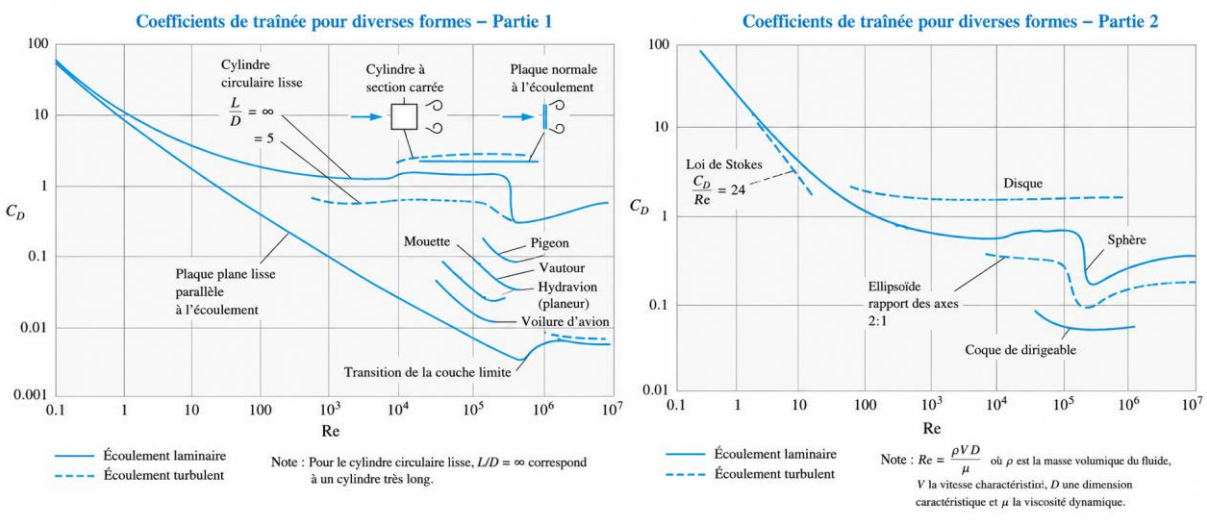


L/d	Écoulement laminaire	Écoulement turbulent
0.75	0.5	0.2
1	0.47	0.2
2	0.27	0.13
4	0.25	0.1
8	0.2	0.08

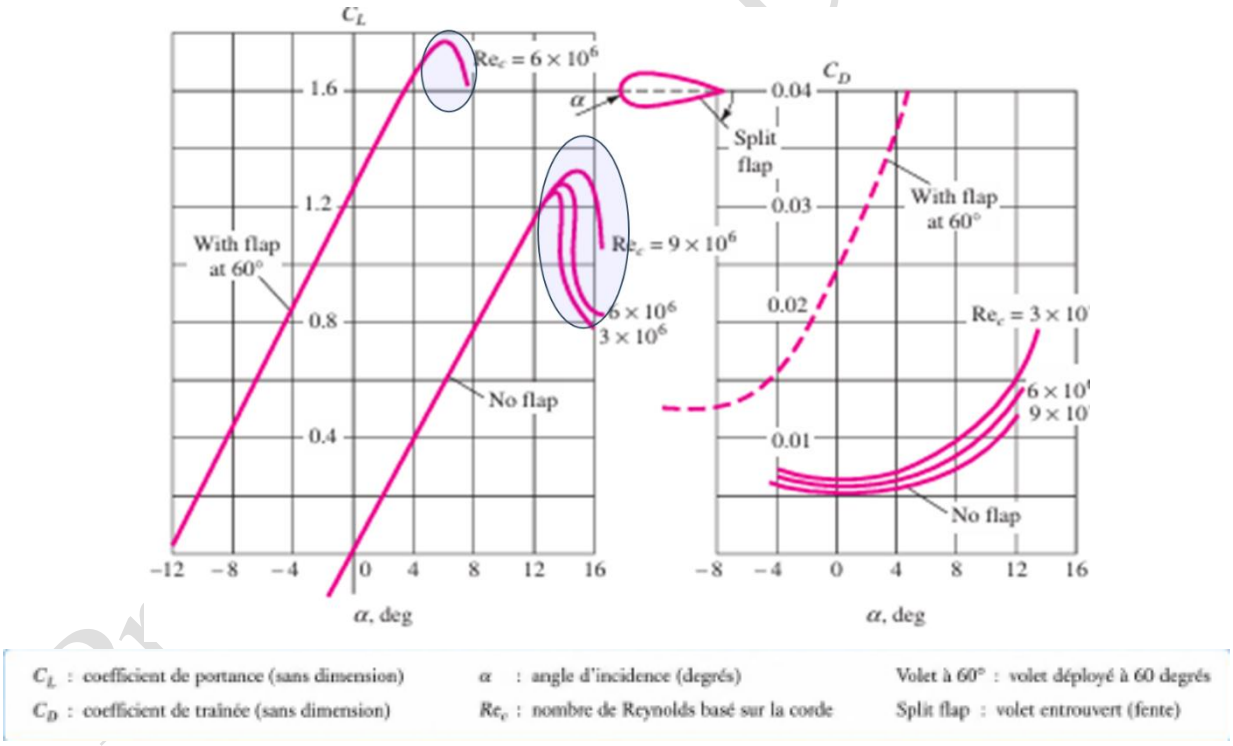
Corps	Coefficient de traînée C_D basé sur la surface frontale
Cube : 	1.07
	0.81
Coquille (ou coupe) : 	1.4
	0.4
Disque : 	1.17
Parachute (faible porosité) : 	1.2
Train profilé (environ 5 voitures) : 	C_DA = 8.5 m²
Vélo : 	Position droite : C_DA = 0.51 m² ; Position de course : C_DA = 0.30 m²

Corps	Coefficient de traînée C_D basé sur la surface frontale
Cône : 	θ : 10° 20° 30° 40° 60° 75° 90° ; C_D : 0.30 0.40 0.55 0.65 0.80 1.05 1.15
Cylindre court, écoulement laminaire : 	L/D : 1 2 3 5 10 20 40 ∞ ; C_D : 0.64 0.68 0.72 0.74 0.82 0.91 0.98 1.20
Réflecteur parabolique poreux [23] : 	Porosité : 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ; ← C_D : 1.42 1.33 1.20 1.05 0.95 0.82 ; → C_D : 0.95 0.92 0.90 0.86 0.83 0.80
Personne moyenne : 	→ C_DA = 9 ft² ↑ C_DA = 1.2 ft²
Pins et épicéas [24] : 	U (m/s) : 10 20 30 40 ; C_D : 1.2 ± 0.2 1.0 ± 0.2 0.7 ± 0.2 0.5 ± 0.2
Camion semi-remorque : 	Sans déflecteur : 0.96 ; avec déflecteur : 0.76

Traînée pour des corps 3D à $Re \geq 10^4$



Évolution du coefficient de traînée C_D en fonction du nombre de Reynolds pour différentes géométries de corps



Variation des coefficients aérodynamiques C_L et C_D en fonction de l'angle d'attaque pour un profil avec et sans volet

Annexe 3 : Ecoulement compressible isentropique

Pr. Abdellah OUSEGUI